

환경부고시 제2025-165호

토양정화 검증방법에 관한 고시

제1조(목적) 이 규정은 「토양환경보전법」(이하 "법"이라 한다) 제15조의6제4항 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제19조의7제1항의 규정에 의한 오염토양의 정화과정 및 정화완료에 대한 검증을 함에 있어 검증의 절차·내용 및 방법에 관한 구체적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "토양정화검증"이라 함은 법 제15조의6제1항의 규정에 의하여 정화책임자가 오염토양을 정화하기 위하여 토양정화업자에게 위탁하는 경우 법 제23조의2제1항제1호의 규정에 의한 토양오염조사기관으로 하여금 정화과정 및 정화완료에 대하여 검증하게 하는 것을 말한다.
2. "토양정화 검증기관"(이하 "검증기관"이라 한다)이라 함은 토양정화업자가 수행하는 토양정화공사에 대해서 법 제23조의2의 규정에 의하여 토양정화의 검증업무를 수행하는 토양오염조사기관을 말한다.
3. "토양정화공사"라 함은 정화책임자가 오염토양을 정화하기 위하여 법 제23조의7의 규정에 의한 토양정화업자에게 위탁하여 수행하는 일련의 토양정화과정을 말한다.

제3조(토양정화 검증신청) 법 제15조의6의 규정에 의하여 토양정화공사

에 대한 검증을 받고자 하는 정화책임자(이하 "신청인"이라 한다)는
검증을 받고자 하는 날부터 20일전까지 별지 제1호서식의 토양정화검
증신청서 및 첨부서류(이하 "검증신청서등"이라 한다)를 검증기관에
제출하여야 한다.

제4조(검증신청서등의 보완) ①검증기관은 제3조의 규정에 의하여 검증
신청서등을 접수한 때에는 첨부서류의 누락여부 등을 검토한 후 자료
가 미비한 경우에는 해당 검증신청서의 접수일부터 5일 이내에 10일
이내의 기간을 정하여 보완요구를 할 수 있다.

②검증기관은 제1항의 규정에 의하여 제출된 보완서류가 미비하여 당
해 검증을 정상적으로 수행할 수 없다고 판단되는 경우에는 그 사유를
명기하여 검증신청서등과 보완서류를 반려할 수 있다.

③제1항의 규정에 의하여 검증신청서등이 보완된 경우에는 보완서류
가 접수된 날을 검증신청서등의 접수일로 본다.

제5조(검증계획 통보) ①검증기관은 제3조의 규정에 의한 검증신청이
있는 경우에는 검증신청서등의 접수일로부터 15일 이내에 별지 제2호
서식의 토양정화검증계획서를 작성하여 당해 신청인에게 문서로 통보
하여야 한다.

②신청인은 부득이한 사유로 제1항의 규정에 의하여 통보된 토양정화
검증계획서의 검증기간내에 검증을 받을 수 없는 경우에는 당해 검증
기관에 검증기간의 조정을 요청할 수 있다.

제6조(검증기간의 조정 등) ①검증기관은 다음 각호의 사유로 인하여

검증기간내에 검증을 실시할 수 없는 경우에는 검증기간을 조정할 수 있다.

1. 천재지변 등으로 인하여 신청인이 당해 토양정화공사를 신청기간에 착공할 수 없는 경우
2. 정화검증 수행중 토양정화공사의 진행이 어려워 신청인이 검증기간의 조정을 요청하는 경우
3. 신청인이 규칙 제19조의3제2항의 규정에 의하여 오염토양정화계획이 변경되어 검증기간의 조정을 필요로 하는 경우

②신청인은 검증신청을 취하하고자 하는 경우에는 취하하고자 하는 날로부터 7일전까지 검증기관에 문서로 이를 통보하여야 한다. 이 경우 검증기관은 검증신청서등을 당해 신청인에게 반환하여야 한다.

③검증기관은 제1항제3호의 규정에 의한 검증기간의 조정에 따라 검증수수료를 가감하여 청구할 수 있다.

제7조(검증절차 등) ①토양정화의 검증은 토양정화공사 착공전에 실시하는 "검증계획의 수립단계"· 토양정화공사 진행 중에 실시하는 "과정검증단계" 및 토양정화공사 완료시에 실시하는 "완료검증단계"로 구분하여 실시한다.

②과정검증단계 및 완료검증단계에서의 세부검증방법은 별표 1과 같다.

③ 토양정화검증계획을 변경하고자 하는 경우에는 검증기관과 신청인이 상호 협의하여 정하고, 그 내용을 토양정화업자에게 지체없이 문서

로 통보하여야 한다.

제8조(검증계획의 수립) 검증계획의 수립은 신청인이 제출한 검증신청서등을 검토하고 검증계획서를 작성하는 단계로서 검증기관은 제3조의 규정에 의하여 다음 각호의 사항을 수행하여야 한다.

1. 자료검토

가. 오염도 조사보고서(토양오염도 조사, 토양정밀조사, 토양환경평가 등)

나. 오염토양정화계획서

다. 그 밖에 관련자료

2. 제1호의 내용을 확인하기 위한 현장조사

3. 토양정화검증계획서의 작성

제9조(과정검증) ①과정검증은 토양정화공사 진행 중에 실시하는 검증 단계로서 검증기관은 다음 각호의 사항을 수행하여야 한다.

1. 오염토양정화계획의 이행여부

2. 토양시료의 채취·분석

② 제1항에도 불구하고, 다음 각호의 사항에 한하여 과정검증단계를 생략할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 토양정화시설의 운영공정에 한한다.

1. 「토양환경보전법 시행령」 제11조의3의 규정에 해당하는 오염토양

2. 토양세척법, 열탈착법 등 연속공정타입으로 정화하는 토양

제10조(완료검증) 완료검증은 토양정화공사의 완료시점에서 실시하는

검증단계로서 검증기관은 다음 각호의 사항을 수행하여야 한다.

1. 토양시료의 채취 · 분석
2. 토양정화검증 결과보고서 작성
3. 토양정화검증서 작성

제11조(검증결과의 작성) 검증기관이 제8조 내지 제10조의 규정에 의하여 단계별 검증절차를 완료하고, 토양검증결과를 작성할 때에는 내용의 가감이 없이 사실대로 작성하여야 한다.

제12조(검증결과의 통보 등) ①검증기관은 제9조의 규정에 의하여 과정검증을 완료한 때에는 별표 2의 규정에 따라 토양정화검증 결과보고서를 작성하여 과정검증 완료일로부터 7일 이내에 신청인에게 이를 통보하여야 한다.

②검증기관은 제10조의 규정에 의하여 완료검증을 완료한 때에는 별표 2의 규정에 따라 토양정화검증 결과보고서를 작성하여 완료검증 완료일로부터 15일 이내에 신청인과 관할 시장·군수·구청장에게 이를 통보하여야 한다.

③검증기관은 토양정화 검증결과 정화기준 이내로 적합하게 정화완료된 경우에는 별지 제3호서식의 토양정화검증서를 신청인에게 발급하여야 한다.

제13조(재검증) ①신청인이 토양정화 검증결과 부적합한 토양정화공사에 대하여 토양정화 재검증을 받고자 하는 경우에는 당해 토양정화공사를 개선하여 제3조의 규정에 의하여 재검증을 검증기관에 신청하여

야 한다.

②검증기관은 제1항의 규정에 의한 재검증 신청이 있는 경우에는 과점검증을 제외하고 완료검증만 실시할 수 있으며 이 경우의 시료채취 및 시료수는 별표1의 완료검증 시료채취 지점수 산정에 따르되, 이전에 실시한 완료검증에서 정화완료가 확인된 부분을 제외한 나머지를 대상으로 산정할 수 있다.

③재검증을 완료한 경우의 보고서 작성 및 통보는 제12조제2항의 규정을 준용한다.

제14조 삭제 <2009. 7. 30.>

제15조(검증기관의 준수사항) ①검증기관은 검증업무를 성실하고 공정하게 수행하여야 하며, 신청인에게 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

②검증기관은 신청인의 요청이 있을 때에는 시료 분석결과, 정화진행 정도 및 검토사항 등에 대한 자료를 당해 신청인에게 제공하여야 한다.

제16조(검증실적 보고) 검증기관은 별지 제4호서식의 토양검증실적에 의한 전년도 검증실적을 매년 1월 31일까지 시·도지사에게 보고하여야 한다.

제17조(검증기록 보존) 검증기관은 제3조의 규정에 의한 토양정화검증 신청서, 제5조제1항의 규정에 의한 토양정화검증계획서, 제12조제2항 및 제3항의 규정에 의한 토양정화검증결과보고서·토양정화검증서 사본, 그 밖에 검증과 관련된 서류를 검증완료일로부터 2년간 보존하여

야 한다.

제18조(재검토기한) **기후에너지환경부장관**은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2005-194호,2005.12.30.>

이 고시는 2006년 1월 6일부터 시행한다.

부 칙 <제2008-113호,2008.7.30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2009-67호,2009.4.28.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 (건설기계 원동기 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한 규정 등 개정령) <제2009-173호,2009.8.24.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2012-119호,2012.7.9.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2013-60호,2013.6.5.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2013-121호,2013.9.30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2016-19호,2016.1.22.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2016-129호,2016.7.4.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2016-262호,2016.12.30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2020-46호,2020.3.4.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

세 부 검 증 방 법(제7조제2항 관련)

1. 검증항목

검증항목	세부검증항목 및 방법	비 고
1)오염도 분석	시료채취 및 분석	세부방법 및 주기는 정화방법 특성에 따름
2)환경 관리	2차 오염원의 발생 및 적정처리 확인	해당사항에 대해서 실시
3)굴착작업	적정 굴착여부 현장확인, 시료채취 및 분석, 오염토양 적정 분류 현장확인	현 위치외의 정화방법
4)정화토양 처분	서류검토 및 현장확인	
5)되메움 토양 확인	시료채취 및 분석 되메우기전 토양오염우려기준 충족여부 확인	

2. 세부검증방법

구 분	세부항목	검증기준	세부검증방법
1)오염도 분석	과정검증	오염도의 저감정도를 확인하여야 한다.	-오염도 분석결과를 최초 오염도 및 정화목표와 비교하여 저감정도를 판정한다.
	완료검증	오염도가 정화목표 미만이어야 한다.	-오염도 분석결과를 정화목표와 비교하여 판정한다.
2)환경관리	환경의 적정 관리여부	폐기물이 적정하게 관리되어야 한다.	-발생 폐기물 관련자료를 검토하고 현장확인하여 적정 관리여부를 판정한다.
		폐수가 적정하게 관리되어야 한다.	-발생 폐수 관련 자료를 검토하고 현장확인하여 적정 관리여부를 판정한다.
		폐가스가 적정하게 관리되어야 한다.	-발생 폐가스 관련 자료를 검토하고 현장확인하여 적정 관리여부를 판정한다.
		소음과 진동이 적정하게 관리되어야 한다.	-토양정화 운전 중 소음과 진동 범위의 적정성 여부 검토 -소음 측정기록 관련 자료검토

구 분	세부항목	검증기준	세부검증방법
3) 굴착작업	굴착작업의 적정 진행여부	오염토양이 적정하게 굴착되어야 한다.	-굴착현장을 현장확인하고 현장 잔류토를 채취·분석하여 오염토양이 적정하게 굴착되는지를 확인하고 비오염토양이 불필요하게 굴착되는 것을 방지한다. -자료검토 및 육안검사를 통하여 굴착토양이 오염토양과 비오염토양으로 적정하게 분류되는지를 판정한다. -육안검사를 통하여 오염토양이 현장에서 적정하게 야적·보관·이송되는지의 여부를 판정한다.
4) 정화토양 처분	정화토양의 적정 관리여부	정화된 토양은 적정하게 처분되어야 한다.	자료검토 및 현장확인을 통하여 정화된 토양이 적법하게 처분되었는지를 판정한다.
5) 되메움 토양 확인	굴착작업된 부지의 적정 관리여부	오염도가 정화목표 미만이어야 한다.	-오염도 분석결과를 정화목표와 비교하여 판정한다.

비고

가) 토양정화업자와 검증기관은 토양정화공사가 설계에 따라 적합하게 운용되었음을 확인하기 위하여 다음의 표를 활용할 수 있다.

정화방법	정화업체 자가점검항목
토양세척법	공정 슬러지입경, 세척 공정수 오염농도, 공정슬러지 수분함량, 세척제사용량
토양경작법	중속영양미생물수, 토양 pH, 질소/인 함량, 토성
열탈착법	연료사용량, 압력측정계설치 여부, 배출가스 연속측정결과, 중속영양미생물수, 유기물함량, 토성
토양세정법	세정액 추출정에서의 오염물질농도, 세정액 주입 및 추출 유압/유량, 배관압력 및 밸브개폐점검, 지하수위
화학적산화법	토양 산화환원 전위, NO_3^- , SO_4^{2-} 농도
토양증기추출법	추출관정 휘발성유기화합물(이하 VOC), 공기추출 유압/유량, 영향반경, 배관입력 및 밸브개폐점검, 지하수위/자유상유류
동전기법	토양 pH, 적용 전압/전류, 전해질 pH, 전극부식상태, 전력소모량

정화방법	지표	검증기관 평가고려사항
토양세척법	세척공정수 오염물질 농도	세척 후 공정수 중 해당 오염물질이 불포함 되어 있는 경우 중대한 결함 개연성 높음
	공정슬러지 입경	정화설계입경 이상 입자 함량이 10% 이하(30% 초과는 중대한 결함 개연성 높음)
	공정슬러지 수분함량	70% 이하
토양경작법	중속영양미생물수	10 ⁶ CFU/g soil 이상(10 ³ CFU/g soil 미만인 경우는 중대한 결함 개연성 높음)
	토양 pH	토양 pH 6~8(pH 4 미만 또는 pH 9 이상은 중대한 결함 개연성 높음)
	토성	변화없음
열탈착법	중속영양미생물수	중속영양미생물수의 감소가 없는 경우는 중대한 결함 개연성 높음
	유기물함량	감소 경향 확인 필요
	토성	변화없음
토양세정법	세정액 오염물질 농도	세정액 중에서 오염물질이 검출되지 않은 경우 중대한 결함 개연성 높음
	세정제 회수율	
화학적산화법	NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ 농도	증가 경향 확인 필요
	산화환원전위	증가경향 확인 필요(산화환원전위 증가가 없는 경우 중대한 결함 개연성 높음)
	토성	변화없음
토양증기추출	추출관정 VOC(PID 등 간이측정 장비 활용 가능)	정화업체 일반 모니터링 자료와의 부합성 여부
	자유상 유류 두께	감소경향이 없는 경우는 중대한 결함 개연성 높음
동전기법	전기삼투 용출액 중의 오염물질 함량	전기삼투 용출액 중에 오염물질이 불포함 되어 있는 경우 중대한 결함 개연성 높음
	토양 pH 분포	전극봉 주변 토양 pH가 강산 또는 강알칼리를 나타내는 경우 동전기 효율저하로 판단

※ 2개 이상의 정화방법을 혼합하여 적용할 경우 각 정화방법별로 검토할 것

나) 굴착작업의 적정성을 평가하기 위한 시료채취는 굴착지역의 바닥면적과 사면 면적을 합산한 면적에 대하여 완료 검증의 지점 및 시료수 산정기준을 적용하여 산정한다. 다만, 필요할 경우 바닥면과 굴착사면을 구분하여 시료수를 산정할 수 있으며 동일부지 내 굴착지역이 구분되어 있는 경우 각각의 굴착지역에 대하여 시료수를 산정한다.

다) 오염부지를 굴착한 후 비오염토양으로 되메울 경우(당해 부지에서 굴착된 후 정화 및 검증을 완료한 토양으로 되메우는 경우는 제외)는 되메우기 전에 토양오염우려기준 충족 여부를 확인하여야 한다. 되메우는 비오염토양이 동일한 장소에서 채취된 토양이 아닌 경우 채취된 장소별로 토양오염우려기준 충족 여부를 확인하여야 한다.

3. 시료채취지점 및 시료수 산정기준

1) 완료검증

면 적(m ²)	지 점 수(점)	격자간격(m)
500미만	5이상	10~14이내
500이상~1,000미만	6이상	13~17이내
1,000이상~2,000미만	7이상	18~22이내
2,000이상~3,000미만	9이상	20~24이내
3,000이상~4,000미만	11이상	21~25이내
4,000이상~5,000미만	13이상	21~25이내
5,000이상~6,000미만	15이상	22~26이내
6,000이상~7,000미만	17이상	22~26이내
7,000이상~8,000미만	19이상	22~26이내
8,000이상~9,000미만	20이상	23~27이내
9,000이상~10,000미만	21이상	24~28이내
10,000이상~15,000미만	25이상	27~31이내
15,000이상~20,000미만	30이상	29~33이내
20,000이상~25,000미만	35이상	30~34이내
25,000이상~30,000미만	40이상	30~34이내
30,000이상~35,000미만	45이상	31~35이내
35,000이상~40,000미만	50이상	31~35이내
40,000이상~45,000미만	52이상	33~37이내
45,000이상~50,000미만	55이상	34~38이내

비고

가) 오염면적이 50,000m² 이상일 경우에는 면적을 50,000m² 이하로 나누고, 각각의 면적에 대해 상기의 기준을 적용

나) 시료는 채취지점의 깊이 1m 간격으로 1개씩 채취하며 오염이 확산되지 않은 깊이까지 채취한다.

다) 굴착하여 정화하는 경우 현장상황을 고려하여 굴착전의 오염분포에 따라서 지점 및 시료수를 산정한다. 시료 1점에 해당하는 굴착된 오염토양의 부피는 아래 수식을 참고할 수 있다.

$$\frac{\text{시료1점에 해당하는 굴착된 오염토양 부피}}{\text{굴착 대상 토양 총부피} \times 1.3} = \frac{\text{오염면적에 따른 산정 시료수}}{\text{오염면적에 따른 산정 시료수}}$$

라) 지하수시료수는 오염지역의 지하수 현황에 따라서 별도 산정한다.

2) 과정검증

완료검증 시료수의 30%이상을 과정검증의 시료수로 산정하고 정화방법의 특성 및 기간을 고려·배분하여 검증한다.

3) 재검증

정화목표를 초과한 시료에 해당하는 면적에 대하여 완료검증의 산정 기준을 준용하여 시료채취 지점수를 정한다.

[별표 2]

토양정화(과정, 완료, 재)검증 결과보고서

(제12조제1항 및 제2항 관련)

목 차

1. 서 론

1. 1. 목 적

1. 2. 정화검증의 범위

2. 정화공사의 일반현황

2. 1. 정화대상지의 현황

2. 2. 토양정화사업의 내용

3. 정화검증 계획내용

3. 1. 기초자료 검토내용

3. 2. 현장조사 내용

3. 3. 정화검증 절차 및 내용

4. 검증의 내용 및 결과

4. 1. 과정검증

4. 2. 완료검증

4. 3. 재검증

※ 완료검증은 과정검증을, 재검증은 과정 · 완료검증을 포함하여 작성하고, 정화 완료 후 재오염가능성이 있거나 정화가 곤란할 경우 관련 내용을 상세히 기술하고 증빙자료를 첨부

5. 종합의견

6. 부 록

6. 1. 토양시료 분석자료

6. 2. 분석 정도관리 자료(바탕시료 분석, 검정곡선 검증, (인증)표준물질 분석 등)

6. 3. 관련사진 등

[별지 제1호서식]

토양정화검증신청서			
신청인	① 상 호(명 칭)		② 성명(대표자)
	③ 주 소 (사업장소재지)	(전화번호 :)	
정화업자	④ 상 호(명 칭)		⑤ 성명(대표자)
	⑥ 사무실 소재지	(전화번호 :)	
	⑦ 반입정화시설 소 재 지		
⑧ 정 화 계 획 내 용			
정화대상지역	(☐ 1지역 ☐ 2지역 ☐ 3지역)		
정 화 장 소			
정 화 공 법			
오염물질농도			
정 화 목 표			
정 화 기 간	200 . . . ~ 200 . . .		
정 화 방 법	☐ 부지내 정화(In-situ, Ex-situ) ☐ 반출정화		
정 화 범 위	면적 : m ² , 부피 : m ³		
검증희망기간	200 . . . ~ 200 . . .		
200 년 월 일 신청인 : (서명 또는 인)			
토양정화검증기관장 귀하 ※ 첨부서류 1. 오염도 조사보고서 1부. 2. 오염토양정화계획서 1부. 3. 설계도서1식.			

[별지 제2호서식]

토양정화검증계획서				
신청인	① 상호(명칭)		② 성명(대표자)	
	③ 주소 (사업장소재지)	(전화번호 :)		
정화업자	④ 상호(명칭)		⑤ 성명(대표자)	
	⑥ 사무실 소재지	(전화번호 :)		
	⑦ 반입정화시설 소재지			
⑧ 정화계획내용				
정화대상지역	(☐ 1지역 ☐ 2지역 ☐ 3지역)			
정화장소				
정화공법				
오염물질농도				
정화목표				
정화기간	200 . . . ~ 200 . . .			
정화방법	☐ 부지내 정화(In-situ, Ex-situ) ☐ 반출정화			
정화범위	면적 : m ² , 부피 : m ³			
검증희망기간	200 . . . ~ 200 . . .			
⑨ 검증계획				
검증자	성명	직책	자격사항	비고
	홍길동	총괄	기술사	
검증기간	200 . . . ~ 200 . . .			
토양정화 검증방법에 관한 고시(환경부고시 제2016-262호) 제5조제1항의 규정에 의하여 토양정화공사에 대한 토양정화검증계획서를 제출합니다. 200 년 월 일				
※ 첨부서류 1. 정화검증업무 수행계획서 1부.				

발급번호 2006- 호				
토 양 정 화 검 증 서				
신청인	① 상호(명칭)		② 성명(대표자)	
	③ 주소 (사업장소재지)	(전화번호 :)		
정화업자	④ 상호(명칭)		⑤ 성명(대표자)	
	⑥ 사무실 소재지	(전화번호 :)		
⑦ 정 화 계 획 내 용				
정화대상지역	(□ 1지역 □ 2지역 □ 3지역)			
정 화 장 소				
정 화 공 법				
오염물질농도				
정 화 목 표				
정 화 기 간	200 . . ~ 200 . .			
정 화 방 법	□ 부지내 정화(In-situ, Ex-situ) □ 반출정화			
정 화 범 위	면적 : m ² , 부과 : m ³			
⑧ 검 증 내 용				
검 증 기 간	200 . . ~ 200 . .			
검 증 결 과	정화물질			
	정화목표			
토양정화 검증방법에 관한 고시(환경부고시 제2016-262호) 제12조제3항의 규정에 의하여 토양정화공사가 적합하게 완료되었음을 증명합니다. 200 년 월 일 토양정화검증기관 대표 (인)				

[별지 제4호서식]

()년도 토양정화 검증실적

☐ 검증기관명 :

20 . . .

사업장명 (연락처)	정화대상지역	정 화 장 소	정화방법 (부지내/반출)	정화기간 (개시 ~ 종료)	정화범위 (면적㎡/부피㎥)	토양정화업 자	검증 결과	비 고

※ 검증결과 부적합인 경우에는 비고란에 부적합사유 등을 기재